



முல்லை மருத்துவ மற்றும் பொறியியல் பீட மாணவர்களால்

நடத்தப்படும்

Dream Way Examination

Pilot Examination - 2023
Marking Scheme – Part 1

02 T I

பாட இல : 02

பாடம் : இரசாயனவியல்

புள்ளி வழங்கும் திட்டம்

வினா இல	விடை இல	வினா இல	விடை இல	வினா இல	விடை இல	வினா இல	விடை இல	வினா இல	விடை இல
01.	3	11.	1	21.	3	31.	2	41.	4
02.	5	12.	4	22.	5	32.	4	42.	1
03.	4	13.	3	23.	5	33.	2	43.	3
04.	3	14.	4	24.	4	34.	4	44.	4
05.	5	15.	3	25.	3	35.	5	45.	1
06.	2	16.	1	26.	4	36.	5	46.	3
07.	5	17.	1	27.	2	37.	2	47.	5
08.	1	18.	2	28.	4	38.	2	48.	4
09.	3	19.	4	29.	2	39.	5	49.	4
10.	3	20.	3	30.	1	40.	4	50.	1

விசேட

அறிவுறுத்தல்



ஒரு சரியான விடைக்கு புள்ளி

01

வீதம் 50

மொத்தப் புள்ளிகள் $1 \times 50 = 50$



முல்லை மருத்துவ மற்றும் பொறியியல் பீட மாணவர்களால்
நடத்தப்படும்

Dream Way Examination

Pilot Examination - 2023
Marking Scheme

02 T II

பகுதி A – அமைப்புக் கட்டுரை

01. (a) பின்வரும் இரசாயன இனங்களை அடைப்புக்குறிகளினுள் தரப்பட்ட இயல்புகளின் அடிப்படையில் இறங்குவரிசைப்படி ஒழுங்குபடுத்துக. (காரணங்கள் அவசியமில்லை)

i. CH_3OH , OH^- , CH_3O^- , H_2O (மூலவலிமை)

$\text{OH}^- > \text{CH}_3\text{O}^- > \text{CH}_3\text{OH} > \text{H}_2\text{O}$

ii. AlCl_3 , CCl_4 , MgCl_2 , PCl_5 , BiCl_3 (நீர்ப்பகுப்பு திறன்)

$\text{MgCl}_2 > \text{AlCl}_3 > \text{PCl}_5, \text{BiCl}_3 > \text{CCl}_4$

iii. Na^+ , Li^+ , Rb^+ , Cs^+ , K^+ (25°C இல் நீரில் மின்கடத்துதிறன்)

$\text{Cs}^+ > \text{Rb}^+ > \text{K}^+ > \text{Na}^+ > \text{Li}^+$

iv. Ca^{2+} , Sr^{2+} , Mg^{2+} , Be^{2+} (நீரேற்றல் வெப்பவுள்ளுறை)

$\text{Be}^{2+} > \text{Mg}^{2+} > \text{Ca}^{2+} > \text{Sr}^{2+}$

v. BeCl_2 , MgCl_2 , LiCl , AlCl_3 (நீர்க்கரைசலில் pH பெறுமானம்)

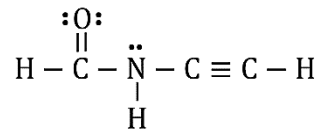
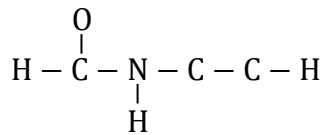
$\text{LiCl} > \text{BeCl}_2 > \text{AlCl}_3 > \text{MgCl}_2$

vi. $\text{con. H}_2\text{SO}_4$, MnO_2 , Cl_2 , H_2O_2 (ஒட்சியேற்றும் வலிமை)

$\text{MnO}_2 > \text{Cl}_2 > \text{H}_2\text{O}_2 > \text{con. H}_2\text{SO}_4$

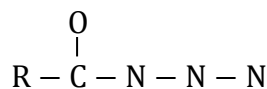
1(a) : $04 \times 6 = 24$ புள்ளிகள்

(b) i. $\text{C}_3\text{H}_3\text{NO}$ இனது அடிப்படைக் கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது. இதற்கான மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க லூயிஸின் கட்டமைப்பை வரைக.

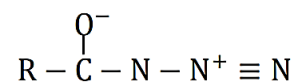
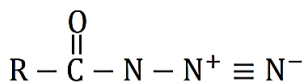
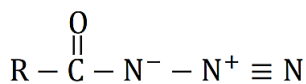


(6)

ii. $\text{R} - \text{COCl}$ ஆனது சோடியம் ஏசைட் (NaN_3) உடன் தாக்கமுற்று RCON_3 உருவாகின்றது. இதன் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது. இதற்கான முன்று லூயிக் கட்டமைப்புகளை வரைக. (R ஆனது ஓர் அற்கைல் கூட்டமாகும்.)

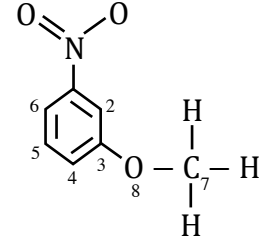


(8 × 3 = 24)



- iii. கீழே தரப்பட்ட கட்டமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு
(i.) தொடக்கம் (iv.) வரை வினவப்பட்டுள்ள
வினாக்களுக்கு விடையளிக்க.

- VSEPR சோடி
- இலத்திரன் சோடிக் கேத்திரக் கணிதம்
- அணுவின் வடிவம்
- கலப்பாக்கம்



	C ₂	N	C ₇	O ₈
i. VSEPR சோடி	3	3	4	4
ii. இலத்திரன் சோடிக் கேத்திரக்கணிதம்	தளமுகக்கோணம்	தளமுகக்கோணம்	நான்முகி	நான்முகி
iii. அணுவின் வடிவம்	தளமுகக்கோணம்	தளமுகக்கோணம்	நான்முகி	கோணல்
iv. கலப்பாக்கம்	sp ²	sp ²	sp ³	sp ³

(16 × 1 = 16)

- iv. மேலே (iii) இல் கொடுக்கப்பட்ட கட்டமைப்பிலுள்ள, கீழே தரப்பட்டுள்ள இரு அணுக்களுக்கிடையே σ பிணைப்புக்களை உருவாக்குவதில் பங்குபற்றும் அணு / கலப்பின ஒபிற்றல்களை இனங்காண்க.

(1) N – C ₁	N		sp ²	C ₁		sp ²
(2) C ₂ – C ₃	C ₂		sp ²	C ₃		sp ²
(3) C ₃ – O	C ₃		sp ²	O		sp ³
(4) O – C ₇	O		sp ³	C ₇		sp ³

(1 × 8 = 8)

- v. மேலே (iii) இல் கொடுக்கப்பட்ட கட்டமைப்பில் உள்ள, பின்வரும் இரு அணுக்களுக்கு இடையேயும் π பிணைப்புக்களை உருவாக்க பங்குபற்றும் அணு / கலப்பின ஒபிற்றல்களை இனங்காண்க.

(1) N – O	N		2p	O		2p
(2) C ₆ – C ₅	C ₆		2p	C ₅		2p

(1 × 4 = 4)

1(b) : 58 புள்ளிகள்

- (c) கீழே தரப்பட்டுள்ள இயல்புகள் அதிகரிக்குமா, குறைவடையுமா, மாறாதா என்பதை கீறிட்ட இடைவெளிகளில் எழுதுக.

(1) 15 ஆம் கூட்ட ஏலைட்டுக்களின் நீர்ப்பகுப்பு திறன்	குறைவடையும்
(2) குளிர் நீருடன் கார உலோகங்களின் தாக்குதிறன்	அதிகரிக்கும்
(3) ஆவர்த்தனம் வழியே மூலங்களின் மின்னெதிர்த்தன்மை	அதிகரிக்கும்
(4) கூட்டத்தின் வழியே 1 ஆம் கூட்ட மூலங்களின் பயன்படு கருவேற்றம்	அதிகரிக்கும்
(5) கூட்டத்தின் வழியே ஐதரசன் ஏலைட்டுக்களின் கொதிநிலை	அதிகரிக்கும்
(6) காரமண் உலோக காபனேற்றுக்களின் வெப்பப்பிரிகைத் திறன்	குறைவடையும்

1(c) : 03 × 6 = 18 புள்ளிகள்

100

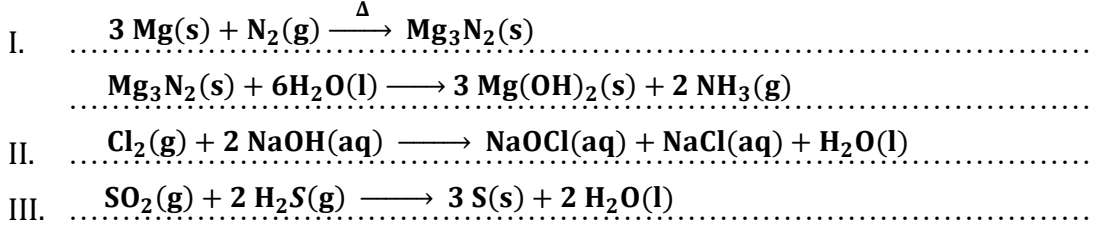
02. (a) X, Y மற்றும் Z ஆகிய மூலகங்கள் ஆவர்த்தன் அட்டவணையில் இரண்டாம், மூன்றாம் ஆவர்த்தனத்தைச் சேர்ந்த மூலகங்களாகும். அதேவேளை மூலகங்கள் X, Y என்பன வாயுநிலையில் X_2 , Y_2 ஆகக் காணப்படுகின்றன. Z ஒரு திண்ம பிற்திருப்பத்தைக் காட்டும் மூலகமாகும்.

- (I) சூடாக்கப்பட்ட Mg உலோகத்தின் மீது X_2 வாயு செலுத்தப்படும்போது வெள்ளை நிற திண்மக் கலவைப் பெறப்பட்டது. அக்கலவைக்கு நீர் சேர்க்கும்போது வாயுவொன்று வெளியேறியது. அவ்வாயு சிவப்பு பாசிச்சாயத் தாளை நீல நிறமாக்கியது.
- (II) Y_2 குளிர் ஐதான NaOH உடன் இருவழிவிகாரத்திற்குட்பட்டு வெளிற்றும் கருவியொன்றைத் தரும்.
- (III) Z ன் ஐதரைட்டு மற்றும் ஒட்சைட்டு என்பன ஒன்றோடொன்று தாக்கமடைந்து Z இன் பிற்திருப்பம் ஒன்றை உருவாக்குகின்றது.

i. X, Y, Z ஆகிய மூலகங்களை இனங்காண்க.



ii. மேலே தரப்பட்டுள்ள பரிசோதனைகள் I, II, III ஆகியவற்றிற்குப் பொருத்தமான சமப்படுத்தப்பட்ட இரசாயன சமன்பாடுகளை எழுதுக.

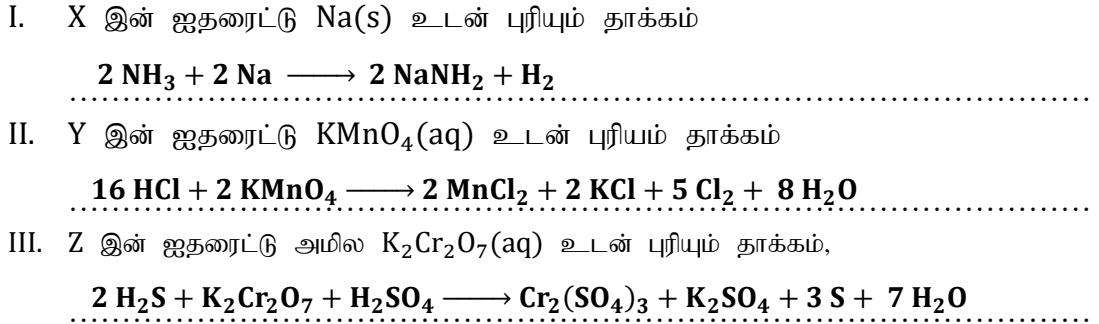


(04 × 4 = 16)

iii. X, Y என்பவற்றுக்குரிய ஐதரைட்டுக்களை எழுதுக.



iv. கீழே தரப்பட்டுள்ள தாக்கங்களுக்குரிய சமப்படுத்தப்பட்ட இரசாயன சமன்பாடுகளை எழுதுக.



(04 × 3 = 12)

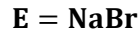
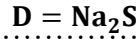
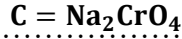
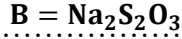
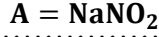
2(a) : 52 புள்ளிகள்

(b) A, B, C, D மற்றும் E என்பன சோடியத்தின் உப்புக்களாகும். இரசாயன ரீதியில் தனித் தனியாக பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, கீழே அவதானங்கள் பெறப்பட்டன.

சோடிய உப்புக்கள்	பரிசோதனை	அவதானம்
A	ஐதான HCl சேர்த்தல்	கபில நிற வாயு (F_2) வெளியேறியது.
B	$AgNO_3(aq)$ கரைசல் சேர்த்தல்	வெள்ளை நிற வீழ்படிவு (G) உருவாகியது. வெப்பத்திற்கு அது கறுப்பு நிறமாக மாறியது.

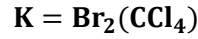
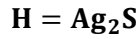
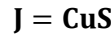
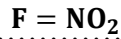
C	BaCl ₂ (aq) கரைசல் சேர்த்தல்	இளமஞ்சள் நிற வீழ்படிவு (I) உருவாகியது.
D	CuSO ₄ (aq) கரைசல் சேர்த்தல்	கறுப்பு நிற வீழ்படிவு (J) பெறப்பட்டது.
E	Cl ₂ கரைசல் CCl ₄ கரைசல் சேர்த்தல்	CCl ₄ இன் படை செம்மஞ்சள்/சிவப்பு நிறமாக மாறியது (K)

i. A, B, C, D மற்றும் E ஆகிய சோடிய உப்புக்களை இனங்காண்க.



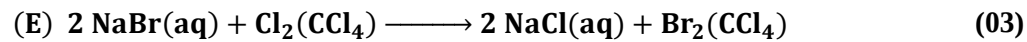
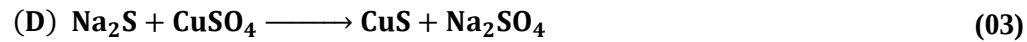
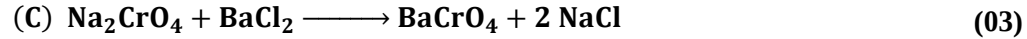
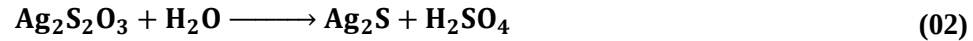
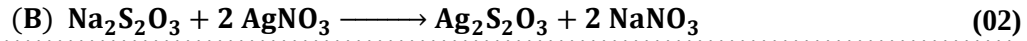
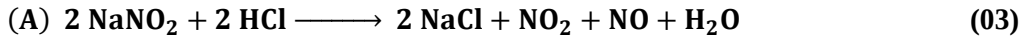
(04 × 5 = 20)

ii. F, G, H, I, J மற்றும் K ஆகிய கலவைகளை இனங்காண்க.



(02 × 6 = 12)

iii. பரிசோதனைகளுக்கும் அவதானங்களுக்கும் பொருத்தமான சமப்படுத்தப்பட்ட இரசாயன தாக்கங்களை எழுதுக.

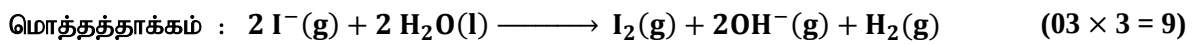
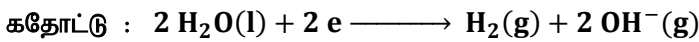
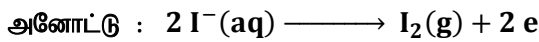


2(b) : 48 புள்ளிகள்

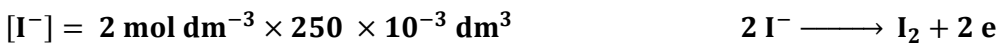
100

03. (a) 250 cm³, 2.0 mol dm⁻³ KI நீர்க்கரைசலிற்கு 10 A மாறா மின்னோட்டத்தை வழங்குவதன் மூலம் I⁻ முழுவதும் I₂ ஆக ஒட்சியேற்றப்படும்வரை மின்பகுக்கப்பட்டது.

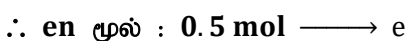
(i) அனோட்டு, கதோட்டு அரைத்தாக்கங்களையும், மின்பகுப்பு தாக்கத்தையும் எழுதுக.



(ii) I⁻ இன் முற்றான ஒட்சியேற்றத்திற்குத் தேவைப்பட்ட நேரத்தை கணிக்க.



$$= 0.5 \text{ mol}$$



$$1 \text{ mol} \longrightarrow 96 \text{ 500 A}$$

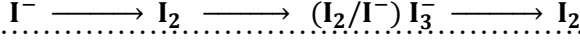
$$c = 96 \text{ 500} \times 0.5$$

$$= 4 \text{ 825 s}$$

$$(03 \times 4 = 12)$$

- (iii) மின்பகுப்புச் செயன்முறையில் நேரத்துடன் நீர் அவதானிக்கும் நிறமாற்றங்கள் யாவை? உமது அவதானத்தை விளக்குக.

முதலில் கபில நிறம் தோன்றும் பின்னர் மஞ்சள் நிறமாக மாற்றம் அடையும்.



$$(03 \times 5 = 15)$$

- (iv) மின்பகுப்பை ஆரம்பிப்பதற்கு நீர் வழங்க வேண்டிய மிகக்குறைந்த கொள்கை ரீதியாக அழுத்த வித்தியாசத்தைக் கணிக்க.
மேலே பகுதி (i) இல் நீர் குறிப்பிட்ட ஒட்சியேற்றல் தாழ்த்தல் தாக்கங்களின் நியம மின்வாய் அழுத்தங்கள் முறையே $+0.54 \text{ V}$, -0.41 V ஆகும்.

$$E_{\text{Cell}}^0 = E^0 (\text{கதோட்}) - E^0 (\text{அனோட்})$$

$$= E^0 (H_2(g)/H_2O(l)) - E^0 (I^-(g)/I_2(g))$$

$$= -0.41 - (+0.54)$$

$$= -0.95 \text{ V}$$

இவ்வழுக்கம் பிரயோகிக்கப்படும்போது மின்பகுப்புத் தாக்கம் நடைபெறும்.

$$(03 \times 3 = 09)$$

- (v) மின்பகுப்புச் செயன்முறையின் முடிவில் கரைசலின் pH ஐக் கணிக்க.
($K_W = 1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$)

$$pOH = -\log_{10}[2]$$

$$\text{கதோட்டில் } [OH^-] = \frac{0.5 \text{ mol}}{250 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$$

$$= -0.3$$

$$= 2 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$pH = 14 + 0.3$$

$$pH = 14.3$$

$$(03 \times 5 = 15)$$

3(a) : 60 புள்ளிகள்

- (b) I^- முழுவதும் I_2 முழுவதும் ஆக ஒட்சியேற்றப்பட்ட பின்பு கரைசல் 250 cm^3 முனைவாக்கமற்ற, நிறமற்ற சேதனக் கரைப்பானைக் (S) கொண்ட குடுவையினுள் கவனமாக இடமாற்றப்பட்டது. S முற்றாக நீருடன் கலக்கும்தகவற்றது. (I_2 , நீரைவிட S இல் கூடுதலாகக் கரையும்) பின்பு குடுவை நன்கு குலுக்கப்பட்டு படைகள் வேறாவதற்கு விடப்பட்டது.

- (i) அடுத்து 50 cm^3 நீர்ப்படை எடுக்கப்பட்டுப் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது, அக்கனவளவில் 0.005 மூல் I_2 ஐக் கொண்டிருந்தது எனக் கண்டறியப்பட்டது. இதன் பின்பு குடுவையிலுள்ள உள்ளடக்கம் Z எனப் பெயரிடப்பட்டது.

I. சேதனப் படையின் நிறம் யாது?

ஊதா நிறமாகக் காணப்படும்

$$(04)$$

II. S இற்கும் நீரிற்சுமிடையே அயலினில் பங்கீட்டுக் குணகம் K_D ஐக் கணிக்குக.

250 cm^3 இன் நீர்ப்படையில் கரைந்துள்ள I_2 இன் மூல் = 0.005×5

= 0.025 mol

$\therefore$ நீர்ப்படையில் 250 cm^3 கரைந்துள்ளது

= $0.25 - 0.025$

= 0.225 mol

$K_D = [I_2]_S/[I_2]_{H_2O} = 0.225/0.25 = 9$

($04 \times 4 = 16$)

(ii) மற்றோரு 50 cm சேதனப்படை Z இலிருந்து அகற்றப்பட்டுப் பின்பு மீதியானது முன்னைய அதே நிபந்தனையில் குலுக்கப்பட்டுப் படைகள் வேறாவதற்கு விடப்பட்டது. K_D ஐத் துணிவதற்காகத் தொகுதி மீண்டும் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டால் K_D இல் மாற்றம் எதுவும் நிகழும் என எதிர்பார்க்கின்றீரா? உமது விடையை விளக்குக.

$K_D = [I_2]_S/[I_2]_{CH_3} = 9$

K_D மாறாது ஏனெனில் K_D வெப்பநிலையில் மட்டுமே தங்கியிருக்கும்.

இங்கு T மாறாததால் K_D மாறாது.

($04 \times 2 = 08$)

(iii) இறுதிக் கரைசலில் I_2 இன் செறிவில் நீர்க்கரைசலின் pH விளைவை ஏற்படுத்துமா? உமது விடையை கருத்துரைக்க.

ஆம், மாற்றம் நடைபெறும்

$I_2 + 2OH^- \longrightarrow 2I^-(g) + O_2 + H_2$

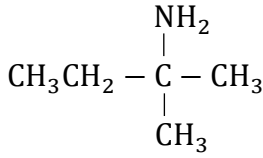
எனின் OH^- குறையும் எனவே pH மாறும் (குறையும்)

($04 \times 3 = 12$)

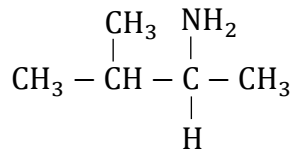
3(b) : 40 புள்ளிகள்

100

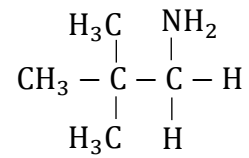
04. (a) A, B, C என்பன $C_5H_{13}N$ எனும் மூலக்கூற்றுச் சூத்திரத்தை கொண்ட, மூன்று கட்டமைப்புச் சமபகுதியங்கள் B மாத்திரம் ஒளியியல் சமபகுதியத் தன்மையினைக் காட்டுகின்றது. A, B, C ஆகியவை $NaNO_2/HCl$ உடன் தாக்கம்புரிந்து $C_5H_{12}O$ எனும் மூலக்கூற்றுச் சூத்திரத்தைக் கொண்ட முறையே D, E, F ஆகிய கட்டமைப்புச் சமபகுதியங்களைத் தருகின்றன. இவற்றில் E ஒளியியல் சமபகுதியத் தன்மையைக் காட்டுகின்றது. D, E, F ஆகியவற்றை தனித்தனியாக லூக்காஸ் சோதனைப் பொருளுடன் ($ZnCl_2$ /செறிவு HCl) தாக்கம் புரியச் செய்யப்பட்டபோது D உடனடியாகவும், E ஆனது ஐந்து நிமிடங்களின் பின்னரும் கலங்கல் தன்மையைக் காட்டியதோடு, F ஆனது நீண்ட நேரத்தின் பின்னர் சற்று கலங்கல் தன்மையைக் காட்டியது. செறிந்த சல்பூரிக் அமிலத்துடன் வெப்பமேற்றியபோது F ஆனது ஐதரோக்காப்பனொன்றைத் தரவில்லை. D ஆனது G, H, I என்பன C_5H_{10} எனும் மூலக்கூற்றுச் சூத்திரத்தைக் கொண்ட கட்டமைப்புச் சமபகுதியங்களாகும். G, H, I ஆகியன கேத்திரகணித சமபகுதியத்தன்மையைக் காட்டுவதில்லை. A, B, C, D, E, F, G, H, I ஆகிய வற்றின் கட்டமைப்புக்களை கீழே தரப்பட்டுள்ள கட்டங்களினுள் வரைக. (திண்மத்தோற்ற சமபகுதியங்களை வரைந்து காட்டத் தேவையில்லை)



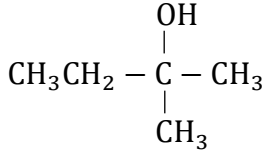
A



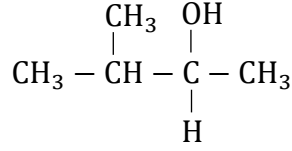
B



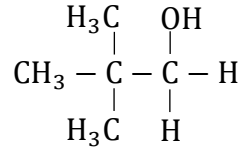
C



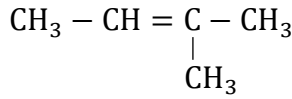
D



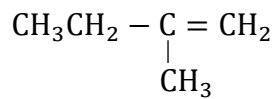
E



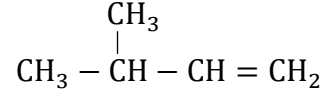
F



G



H

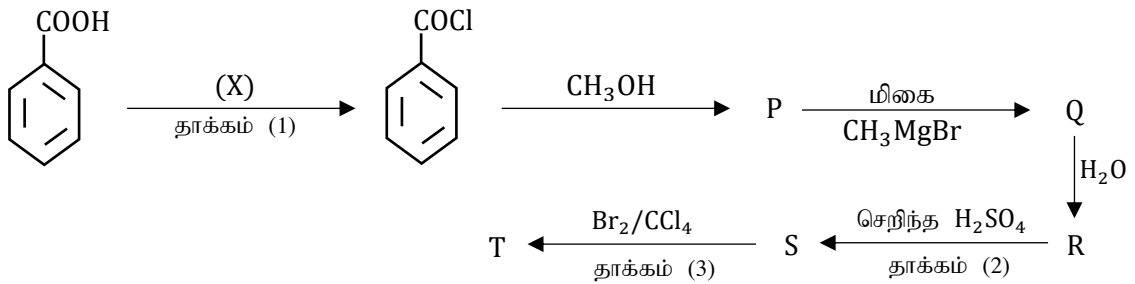


I

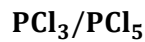
(5 × 9 = 45)

4(a) : 45 புள்ளிகள்

(b) கீழே தரப்பட்டுள்ள தாக்கத்திட்டத்தைக் கருதுக.

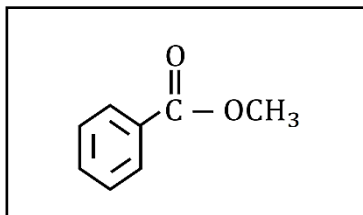


(I) தாக்கம் (1) இல் பயன்படுத்தப்படும் சோதனைப் பொருள் X யாது?

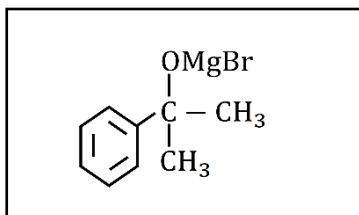


(3)

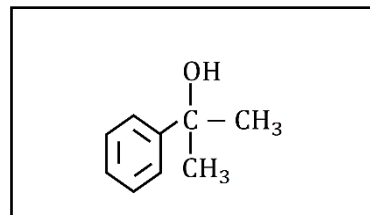
(II) P, Q, R, S மற்றும் T ஆகியவற்றுக்கான கட்டமைப்புகளைக் கீழுள்ள பெட்டிகளில் வரைக.



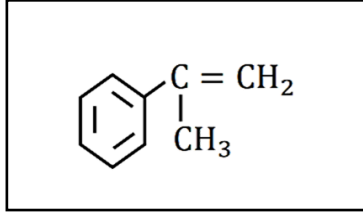
P



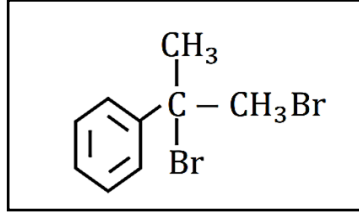
Q



R



S



T

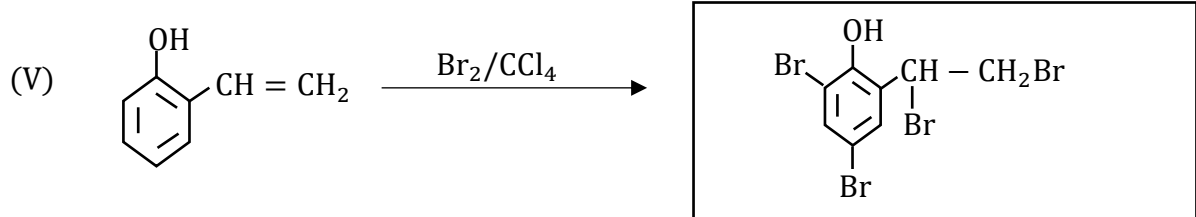
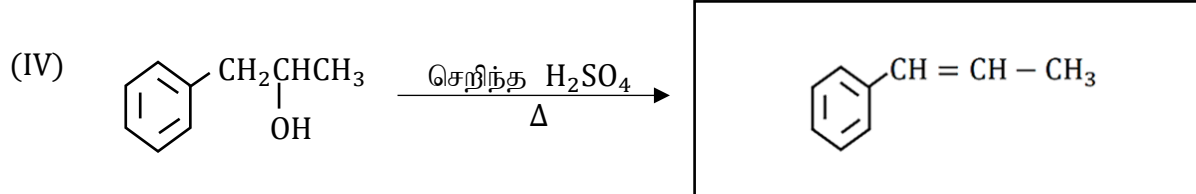
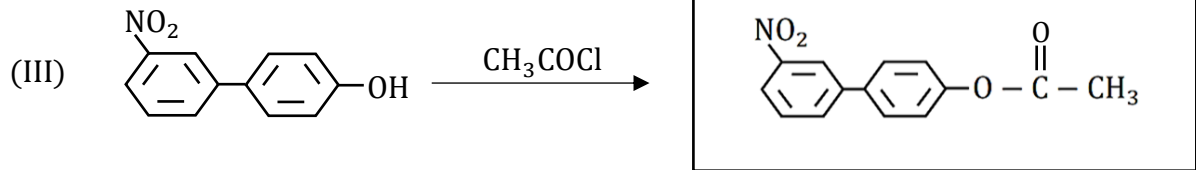
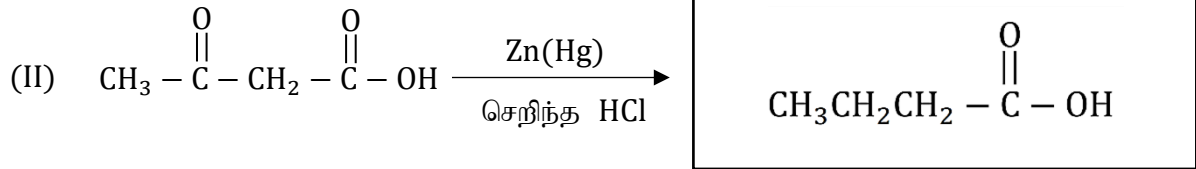
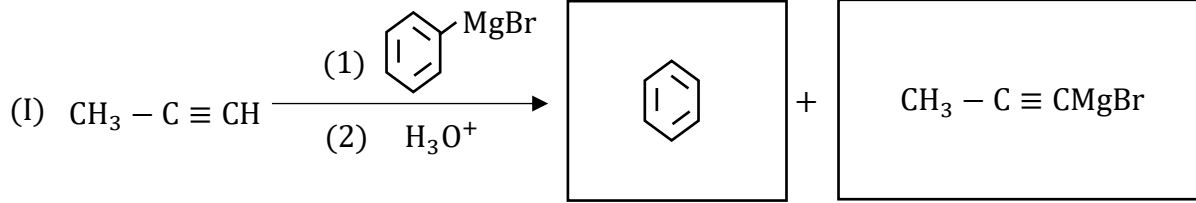
(5 × 5 = 25)

(III) (1),(2),(3) ஆகிய தாக்கங்களுக்கான தாக்க வகையைக் குறிப்பிடுக.

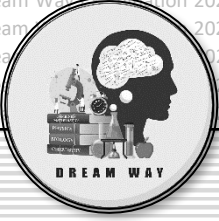
தாக்கம் (1) S_N தாக்கம் (2) E தாக்கம் (3) A_E (3 × 3 = 9)

4(b) : 37 புள்ளிகள்

(c) கீழே தரப்பட்டுள்ள தாக்கங்களைப் பூரணப்படுத்துக.



4(c) : 6 × 3 = 18 புள்ளிகள்



முல்லை மருத்துவ மற்றும் பொறியியல் பீட மாணவர்களால்
நடத்தப்படும்

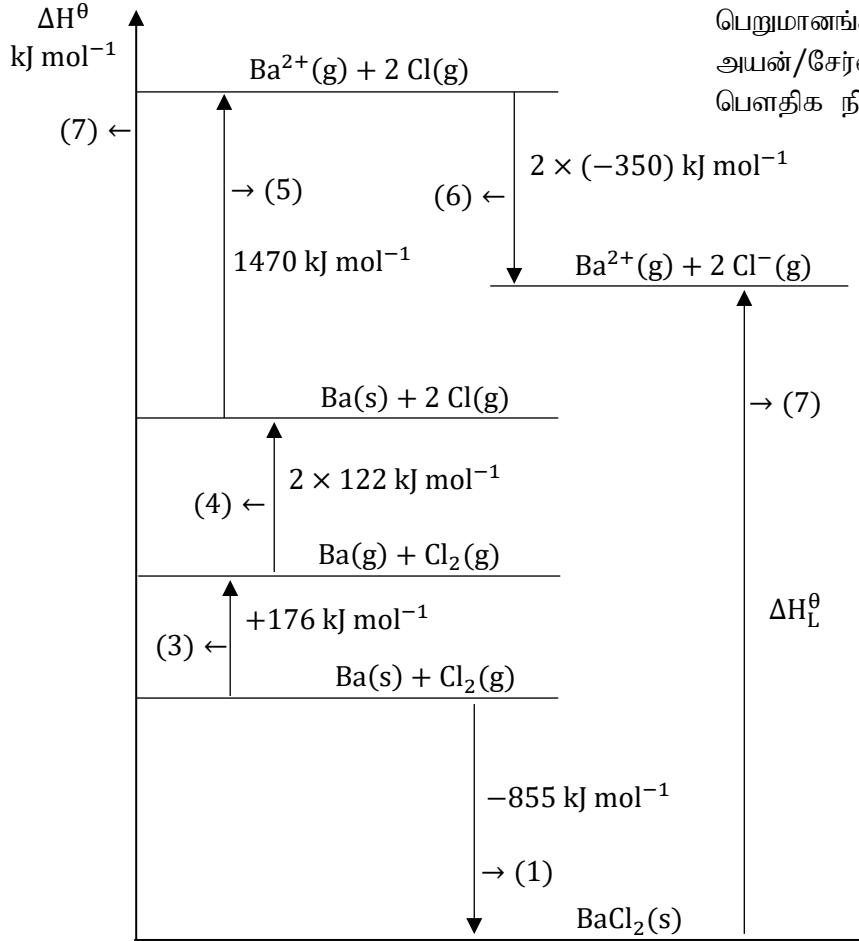
Dream Way Examination

முன்னோடிப் பரீட்சை புள்ளித்திட்டம்
Pilot Examination Answer Scheme

02 T II

பகுதி B – கட்டுரை

05. a) (i)



அம்புக்குறி திசையுடன் (7 × 03 = 18)

பெறுமானங்கள் (5 × 04 = 20)

அயன்/சேர்வை (சரியான

பௌதிக நிலை) (6 × 02 = 12)

எசுவின் வெப்பக்கூட்டல் விதியிலிருந்து,

(02)

$$\Delta H_s^\theta + 2 \Delta H_a^\theta + \Delta H^\theta(I_1 + I_2) + 2 \Delta H_{E_a}^\theta = \Delta H_f^\theta + \Delta H_L^\theta \quad (03)$$

$$176 \text{ kJ mol}^{-1} + 2 \times 122 \text{ kJ mol}^{-1} + 1470 \text{ kJ mol}^{-1} + 2 \times -350 \text{ kJ mol}^{-1} = -855 \text{ kJ mol}^{-1} + \Delta H_L^\theta$$

$$\therefore \Delta H_L^\theta = +2045 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (05)$$

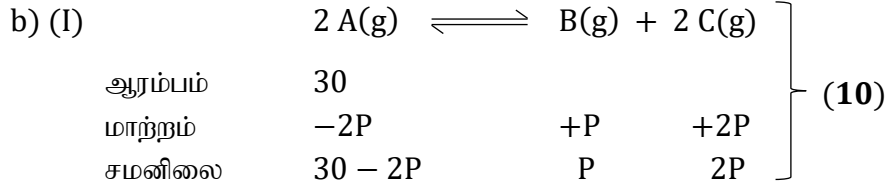
$$\begin{aligned} \text{(ii) } \Delta S^\theta_{\text{dissolution}} &= (170 - 2 \times 57) \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} - 124 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \\ &= +160 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \end{aligned} \quad (05)$$

$$\begin{aligned} \Delta G^\theta_{\text{dissolution}} &= \Delta H^\theta_{\text{dissolution}} - T \Delta S^\theta_{\text{dissolution}} \\ &= -33 \text{ kJ mol}^{-1} - 298 \text{ K} \times 160 \times 10^{-3} \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \\ &= -80.68 \text{ kJ mol}^{-1} \end{aligned} \quad (05)$$

$$(iii) \Delta G^\theta = \Delta H^\theta - T.\Delta S^\theta \quad (05)$$

இங்கு ΔH^θ ஒரு புறவெப்பம் ΔS^θ இன் பெறுமானம் நேர் (+) ஆகும். வெப்பநிலையிலும் $BaCl_2$ இன் கரைசலாதல் சுயமாக நிகழும்.

எடுகோள் : வெப்பநிலையுடன் $\Delta H^\theta, \Delta S^\theta$ என்பன மாற்றமடையாது. (05)



$$30 - 2P + P + 2P = 40 \text{ atm} \quad (02)$$

$$P = 10 \text{ atm} \quad (02 + 01)$$

$$(1) \text{ இன் பிரிகை சதவீதம்} = \frac{20}{30} \times 100 \% = 66.67 \% \quad (05)$$

$$(2) 327^\circ\text{C இல் } K_p = \frac{(P_o C)^2 (P_o B)}{(P_o A)^2} \quad (05)$$

$$= \frac{20 \times 20 \times 10}{10 \times 10} = 40 \text{ atm} \quad (04 + 01)$$

(II) 387°C இல் A இன் அழுக்கம் P_2 என்க

$$(05) \left\{ \frac{10 \text{ atm} \times V}{P_2 \text{ atm} \times V} = \frac{n_A R \times 600}{n_A R \times 600} \right\} \quad (05)$$

$$P_2 = 11 \text{ atm} \quad (04 + 01)$$

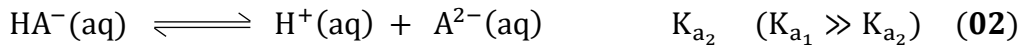
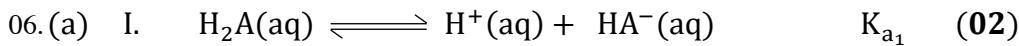
$$i. K_{P_1} = \frac{(P_B^\theta)(P_C^\theta)^2}{(P_A^\theta)^2} \quad (05)$$

$$= \frac{14 \text{ atm} \times (28 \text{ atm})^2}{(3 \text{ atm})^2}$$

$$= 1219 \text{ atm} \quad (04 + 01)$$

$$ii. K_{P_2} = \frac{P_D^\theta}{(P_A^\theta)^2} \quad (05) = \frac{1 \text{ atm}}{(3 \text{ atm})^2} = 0.11 \text{ atm} \quad (04 + 01)$$

$$iii. K_P < K_{P_1} \quad (03) \quad \therefore \text{தாக்கம் அகவெப்பத்திற்குரியது.} \quad (02)$$

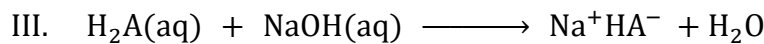


$$K_{a_1} = \frac{[H^+(aq)][HA^-(aq)]}{[H_2A(aq)]} \quad \text{இங்கு } [H^+(aq)] = [HA^-(aq)] \quad (02)$$

$$[H^+(aq)]^2 = K_{a_1} [H_2A(aq)]$$

$$\text{pH} = \frac{1}{2} [pK_{a_1} - \log[H_2A(aq)]] \quad (05)$$

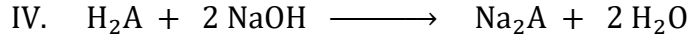
$$\text{II. } \text{pH} = \frac{1}{2} [6 + 1] = 3.5 \quad (05)$$



$$n_{H_2A} = n_{NaOH}$$

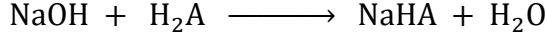
$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

$$V_2 = \frac{0.1 \times 25}{0.1} = 25 \text{ cm}^3 \quad (05)$$

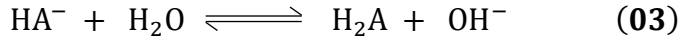


$$\begin{aligned} n_{\text{H}_2\text{A}} &= 2 \text{NaOH} \\ C_1 V_1 &= 2 C_2 V_2 \\ V_1 &= 50 \text{ cm}^3 \end{aligned} \quad (05)$$

V. முதலாம் சமனிலை



$$\begin{aligned} [\text{NaHA}] &= \frac{0.1 \times 25 \times 10^{-3}}{50 \times 10^{-3}} \\ &= 0.05 \text{ mol dm}^{-3} \end{aligned} \quad (03)$$



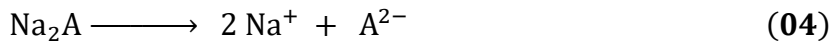
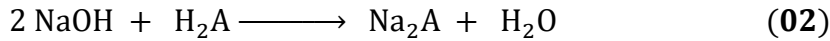
ஆரம்பம்	0.05		
மாற்றம்	-x		
சமனிலை	0.05 - x	x	x

$$K_{b_1} = \frac{[\text{OH}^-]^2}{[\text{HA}^-]} \quad (03)$$

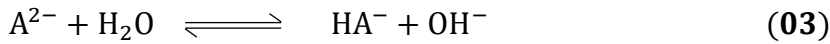
$$K_{b_1} = \frac{K_w}{K_{a_2}} = 10^{-8} = \frac{x^2}{0.05 - x} \quad (03)$$

$$\begin{aligned} x^2 &= 5 \times 10^{-10} \\ x &= 2.2 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \\ [\text{OH}^-] &= 2.2 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \\ \text{pOH} &= 4.7 \\ \text{pH} &= 9.3 \end{aligned} \quad \begin{aligned} & \\ & \\ (02) & \\ & \\ (05) & \end{aligned}$$

இரண்டாம் சமனிலை



$$\begin{aligned} [\text{Na}_2\text{A}] &= \frac{0.1 \times 25 \times 10^{-3}}{75 \times 10^{-3}} \\ &= \frac{1}{30} \text{ mol dm}^{-3} \end{aligned} \quad (03)$$



$$K_{b_2} = \frac{[\text{OH}^-]^2}{[\text{A}^{2-}]} \quad (02)$$

$$K_{b_2} = \frac{K_w}{K_{a_2}} = 10^{-4} = \frac{[\text{OH}^-]^2}{[\text{A}^{2-}]} \quad (02)$$

$$\begin{aligned} x^2 &= \frac{10^{-5}}{3} = 3 \times 10^{-6} \\ x &= 1.3 \times 10^{-3} \end{aligned} \quad (02)$$

$$\begin{aligned} \text{pOH} &= 2.7 \\ \text{pH} &= 11.3 \end{aligned} \quad (05)$$

(b) (i) அளவி (05)

(ii) அளவியின் திருகுபிடி இறுக்கமாக மூடப்படல் வேண்டும்.

Mg உடன் தாக்கத்தை ஆரம்பிக்க முன்பு அளவியில் வளிக்குமிழிகள் இல்லாது முற்றாக HCl அமிலத்தால் நிரப்பப்படல் வேண்டும். (2 × 03 = 06)

(iii) I. H₂ வாயு இலட்சிய நடத்தையை உடையது. (02)

$$PV = nRT$$

$$n_{H_2} = \frac{1 \times 10^5 \text{ Pa} \times 33 \times 10^{-6} \text{ m}^3}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K}} \quad (02)$$

$$n_{H_2} = 0.0013 \text{ mol} \quad (03)$$

II. Mg(s) + 2 HCl(aq) → MgCl₂(aq) + H₂(g) (02)

$$n_{Mg} = n_{H_2} = 13 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad (03)$$

$$\text{III. } M_{Mg} = \frac{34 \times 10^{-3} \text{ g}}{13 \times 10^{-4} \text{ mol}} \quad (02)$$

$$= 26.15 \text{ g mol}^{-1} \quad (04)$$

$$Ar = 26.15 \quad (03)$$

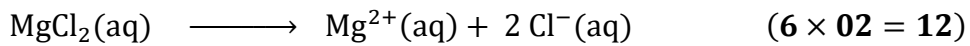
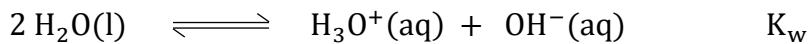
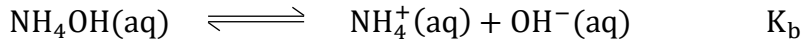
(iv) சிறிதளவு வேறுபட்டது.

அளவியில் அழுக்குகள் காணப்படல்

Mg நாடாவில் மாசுக்கள் இருத்தல் (2 × 03 = 06)

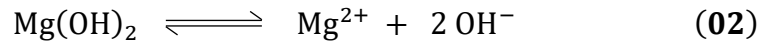
(v) கடினம்

தாக்கம் விரைவாக நிகழும் போது H₂ இன் கனவளவை அளப்பதில் வரு ஏற்படலாம். (03)

(c) (i) NH₃(aq) ⇌ NH₃(CHCl₃)

(ii) ஆரம்ப அளவு

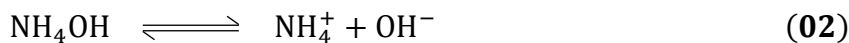
$$n NH_4OH = 1.2 \times 10^{-3} \times 50 = 6 \times 10^{-2} \text{ mol} \quad (02 + 02)$$



$$K_{SP} Mg(OH)_2 = [Mg^{2+}(aq)][OH^-(aq)]^2 \quad (02)$$

$$[OH^-(aq)]^2 = \frac{10^{-11}(\text{mol dm}^{-3})^3}{4.7 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}}$$

$$= 2.12 \times 10^{-5} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6} \quad (04 + 01)$$



$$K_b = \frac{[NH_4^+(aq)][OH^-(aq)]}{[NH_4OH(aq)]}$$

$$[OH^-(aq)] = \sqrt{K_b \cdot C} \quad (02)$$

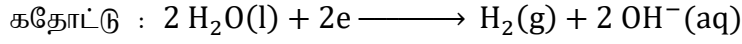
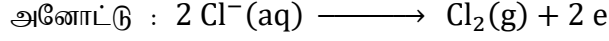
$$K_b = \frac{[OH^-(aq)]^2}{[NH_4OH(aq)]} \quad (02)$$

$$[\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq})] = \frac{[\text{OH}^-(\text{aq})]^2}{K_b} = \frac{2.12 \times 10^{-5}}{1.8 \times 10^{-5}} \quad (03)$$

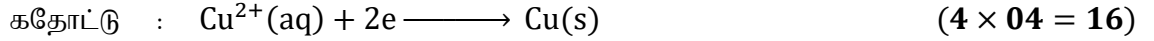
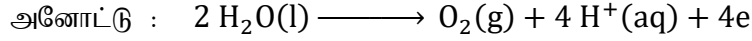
$$= 1.18 \text{ mol dm}^{-3} \quad (05)$$

07. (a) I. A (1) அனோட்டு (2) கதோட்டு
B (3) அனோட்டு (4) கதோட்டு (4 × 02 = 08)

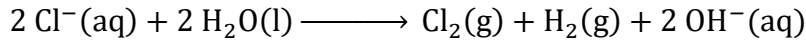
II. A இல்



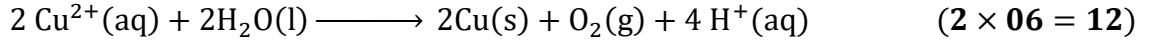
B இல்



III. A இல்



B இல்



IV. a) கலம் A (05)

b) $\text{Mg}(\text{OH})_2$ (05)

V. $K_{\text{SP}} = [\text{Mg}^{2+}(\text{aq})][\text{OH}^-(\text{aq})]^2$ (05)

$$4 \times 10^{-12} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6} = 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3} [\text{OH}^-(\text{aq})]^2 \quad (03)$$

$$[\text{OH}^-(\text{aq})] = \left(\frac{4 \times 10^{-12}}{10^{-2}} \right)^{1/2}$$

$$= 2 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \quad (02)$$

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-(\text{aq})]$$

$$= 5 - 0.3 \quad (02)$$

$$\text{pOH} = 4.7$$

$$\text{pH} = 9.3 \quad (03)$$

VI. $Q = It$ (03) $1 \text{ mol} \rightarrow 96500 \text{ C}$

$$\text{OH}^- \text{ இன் மூல்} = 2 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \times 0.1 \text{ dm}^3$$

$$= 2 \times 10^{-6} \text{ mol} \quad (03)$$

$$Q = 2 \times 10^{-6} \text{ mol} \times 96500 \text{ C mol}^{-1}$$

$$t = \frac{Q}{i} = \frac{96500 \times 2 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-2}} \quad (03)$$

$$t = 19.33 \text{ s} \quad (03)$$

(b) I. Ni (05)

II. $1 \text{ s}^2 2 \text{ s}^2 2 \text{ p}^6 3 \text{ s}^2 3 \text{ p}^6 3 \text{ d}^8 4 \text{ s}^2$ (05)

III. A – $\text{Ni}(\text{OH})_2$: Nickel(II) hydroxide

B – $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$: hexaaminenickel(II) ion

C – NiS : Nickel(II) sulphite

D – $[\text{NiCl}_4]^{2-}$: tetrachloridonickelate(II) ion

$$(4 \times 08 = 32)$$

IV. ஊக்கியாக தொழிற்படும்.

மின்வாயாக பயன்படும்.

(05)

V. $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_P(\text{NH}_3)_Q]\text{Cl}_R$ ஏற்றமற்ற இணையி காணப்படுவதால் $R = 2$

(05)

$$n_{\text{NH}_3} = \frac{0.29 \text{ g}}{17 \text{ g mol}^{-1}} \quad (02)$$

$$n_{\text{AgCl}} = \frac{1.23 \text{ g}}{143.5 \text{ g mol}^{-1}} \quad (02)$$

$$\frac{n_{\text{NH}_3}}{n_{\text{AgCl}}} = \frac{0.29/17}{1.23/143.5} \approx 2 \quad (02)$$

$$\frac{Q}{R} = 2 \quad (06)$$

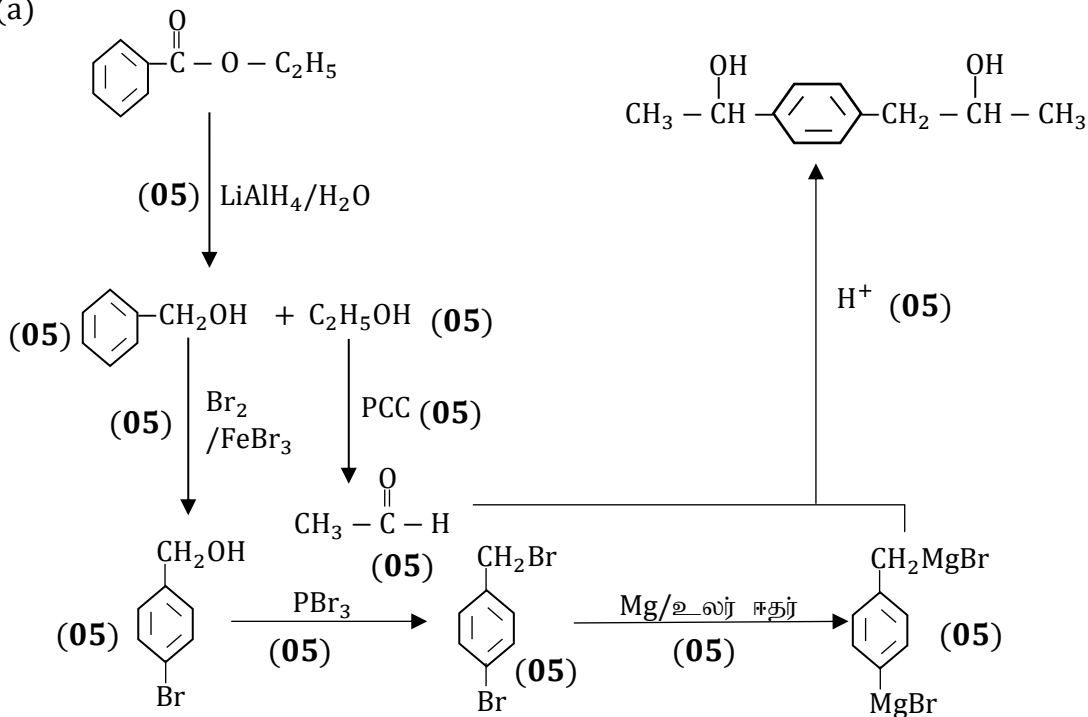
$$Q = 2 \times 2 = 4 \quad (06)$$

 Ni^{2+} உடன் 6 இணையிகள் காணப்பட முடியும் (02)

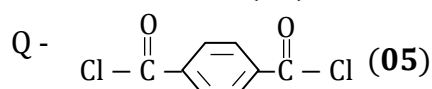
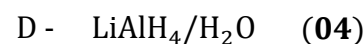
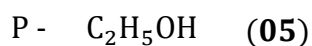
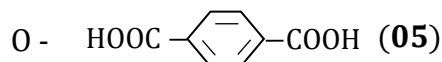
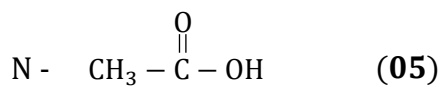
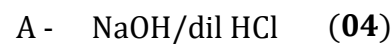
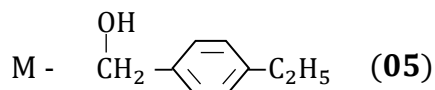
$$Q = 4, P = 2$$

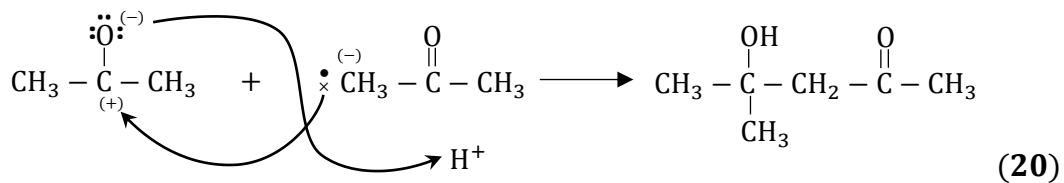
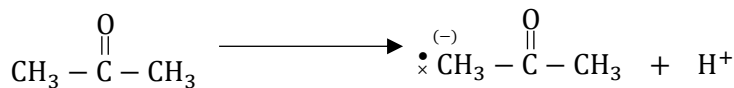
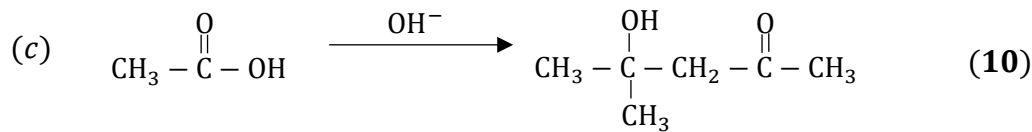


08. (a)



(b)



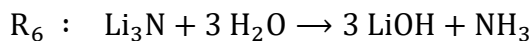
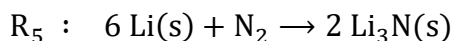
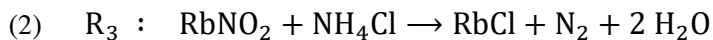
R - C₂H₅Cl (05)F - NaNH₂ (05)S - C₂H₅NH₂ (05)

09.(a) (1)

A - RbNO₃
 B - RbNO₂
 C - O₂
 D - NO₂
 E - RbCl
 L - NH₄Cl

F - N₂
 G - NH₃
 H - Li₃N
 I - LiOH
 K - Li₂O

(11 × 05 = 55)

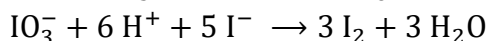
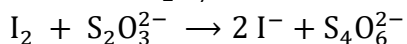
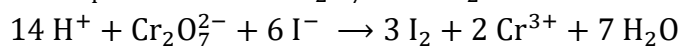
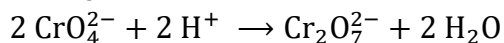
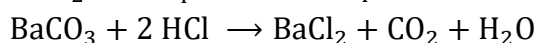
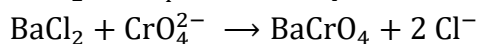
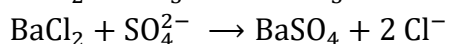
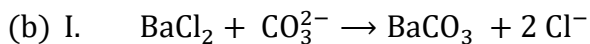


(3 × 05 = 15)



கபில வளைய பரிசோதனை

(05)

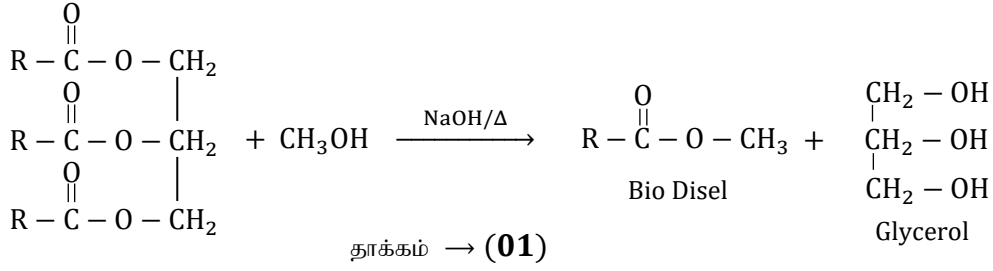


(3 × 08 = 24)

$$\text{II. } n_{\text{BaSO}_4} = \frac{9.32 \text{ g}}{233 \text{ g mol}^{-1}} = 0.04 \text{ mol}$$

$$[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{4 \times 10^{-2} \text{ mol}}{100 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} = 0.4 \text{ mol dm}^{-3} \quad (15)$$

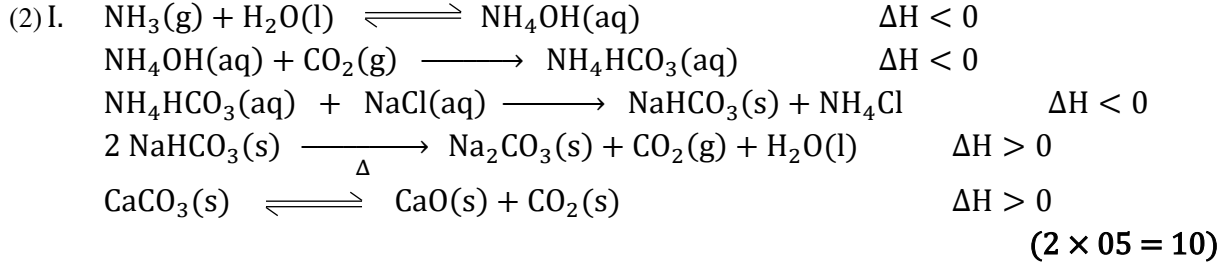
$$n_{\text{KIO}_3} = \frac{3.21 \text{ g}}{214 \text{ g mol}^{-1}} = 15 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



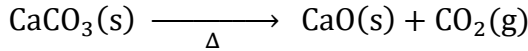
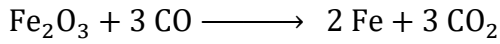
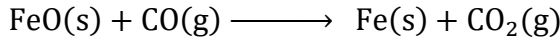
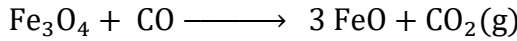
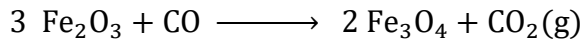
IV – விளைவுகளை வேறாக்கல்

V – மாசாக்கிகளுடன் கூடிய உயிர்மசலை மேலும் சுத்திகரித்தல்

(படிமுறைகள் 5 = 08)

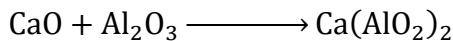
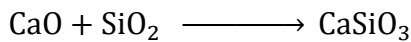
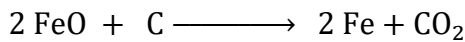
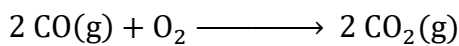
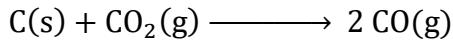


II. 1000 °C இற்கு குறைந்த வெப்பநிலையில்



(5 × 02 = 10)

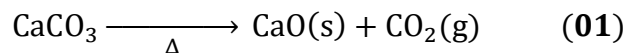
1000 °C இலும் கூடிய வெப்பநிலையில்



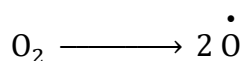
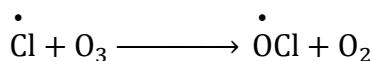
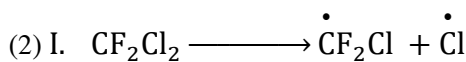
(5 × 02 = 10)

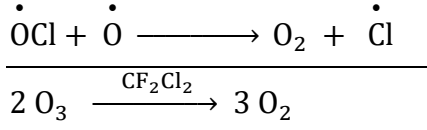
10. (b) (1) I. CO_2 (02)

II. சுண்ணாம்புக்கல்லின் வெப்பப்பிரிகை மூலம் (01)



III. பூகோள வெப்பமாதல் (01)





(5 × 02 = 10)

II. CFC, HCFC, CH₄, அலசனேற்றப்பட்ட ஐதரோக்காபன்கள்

(05)

(3) குறுகிய சங்கிலி அல்கைட்டுகள் (HCHO, CH₃CHO)

PAN – Penoxyl acetyl nitrate

PBN – Penoxyl Benzyl nitrate

அற்கைல் நைத்திரேற்றுக்கள்

O₃

ஏதாவது 3 க்கு : (10)

(4) (I) நிலக்கரி, டீசல் ஆகியவற்றுக்கும் பதிலாக சூழல் நேயமான எரிபொருட்களைப் பயன்படுத்தல். அல்லது மாற்று வலுச்சக்தி முதல்களான கடலலை, ஞாயிற்றுச்சக்தி, காற்றுச் சக்தி போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தல்.

(II) நிலக்கரி – டீசல் வலுச்சக்தி உற்பத்தி நிலையங்களில் கந்தக அடக்கம் குறைவான நிலக்கரி மற்றும் டீசல் பயன்படுத்தல்.

(III) வலுச்சக்தி உற்பத்தி நிலையங்களிலிருந்து வெளியேறும் SO₂ ஐப் பொருத்தமான முறைகளில் அகற்றல்.

(2 × 2.5 = 05)

(5) கடத்துதிறன் , கலங்கற்றன்மை
நீரின் வன்மை , கரைந்துள்ள ஓட்சிசன்
நீரின் pH , கரைந்துள்ள பாரவுலோக செறிவு
நீரின் வன்மை , இரசாயன ஓட்சிசன் கேள்வி (COD)

(4 × 2.5 = 10)

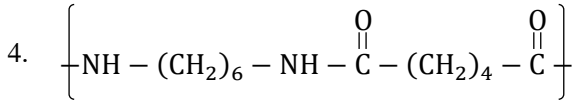
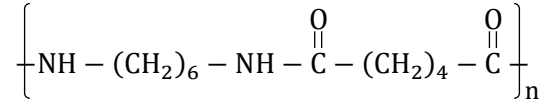
(6) NO₃⁻, PO₄³⁻

(2 × 2.5 = 05)

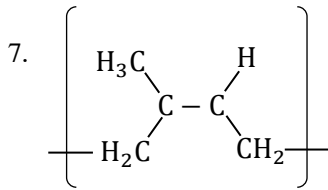
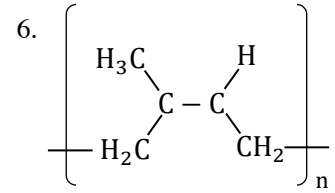
(c) 1. B

2. H

3.



5. F



8. C

9. I

10. G

11. B

12. E

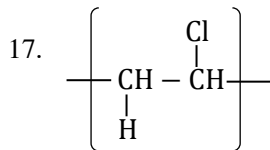
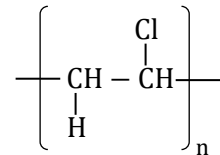
H

13. A

14. C

15. D

16.



(17 × 03 = 51)

* * *